Отчёт по лабораторной работе №6

Имитационное моделирование

Бахарев Дмитрий Александрович

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**
3.1 Модель SIR 7
3.2 Сети Петри 7

4 Выполнение лабораторной работы **9**
4.1 Создание рабочего пространства 9
4.2 Установка пакетов 9
4.3 Модуль SIRPetri и flat-версия 10
4.4 Запуск скриптов 10
4.5 Генерация производных форматов 11
4.6 Детерминированная симуляция 12
4.7 Стохастическая симуляция 12
4.8 Сканирование параметра β 13
4.9 Анимация 14
4.10 Сравнение и чувствительность 14
4.11 Листинги из Julia 15

5 SIR в сетях Петри: базовый прогон **16**
5.1 Детерминированная симуляция 17
5.2 Стохастическая симуляция 17
5.3 Графики 18

6 SIR в сетях Петри: сканирование β **19**

7 SIR в сетях Петри: анимация **21**

8 SIR в сетях Петри: итоговый отчёт **23**
8.1 Сравнение детерминированной и стохастической динамики 24
8.2 Зависимость пика I от β 25

9 Заключение **26**

Список литературы **27**

Список иллюстраций

4.1 Создание DrWatson-проекта 9
4.2 Установка пакетов Julia 10
4.3 Создание flat-модуля SIRPetri_flat.jl 10
4.4 Запуск всех скриптов lab06 11
4.5 Генерация производных форматов 11
4.6 Детерминированная динамика SIR 12
4.7 Стохастическая динамика SIR 13
4.8 Зависимость пика I и конечного R от β 13
4.9 Анимация SIR (первый кадр) 14
4.10 Сравнение динамики 15
4.11 Чувствительность к β 15

Список таблиц

1 Цель работы

Реализовать модель SIR с использованием сетей Петри, провести детерминированную и стохастическую симуляции, исследовать влияние параметра заражения β.

2 Задание

— Создать рабочий каталог для кода. — Установить необходимые пакеты. — Выполнить предложенный код. — Преобразовать код в литературный стиль. — Сгенерировать из литературного кода: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto. — Выполнить код из jupyter notebook. — Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт. — Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров. — Сгенерировать из литературного кода с параметрами: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto. — Выполнить код из jupyter notebook с параметрами. — Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

3 Теоретическое введение

3.1 Модель SIR

Модель SIR делит популяцию на три группы:

- S (Susceptible) — восприимчивые;
- I (Infectious) — инфицированные;
- R (Recovered) — выздоровевшие.

Классическая модель описывается системой ОДУ:

$$\begin{cases} \dfrac{dS}{dt} = -\beta \dfrac{SI}{N}, \\ \dfrac{dI}{dt} = \beta \dfrac{SI}{N} - \gamma I, \\ \dfrac{dR}{dt} = \gamma I. \end{cases}$$

3.2 Сети Петри

Сеть Петри формально задаётся четвёркой $N = (P, T, F, M_0)$:

- P — позиции (состояния);
- T — переходы (события);
- F — дуги;
- M_0 — начальная маркировка.

В модели SIR:

- `infection`: $S + I \to I + I$ (скорость β);
- `recovery`: $I \to R$ (скорость γ).

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Создание рабочего пространства

Проект DrWatson создан в каталоге `labs/lab06/project` (рис. Рисунок 4.1).

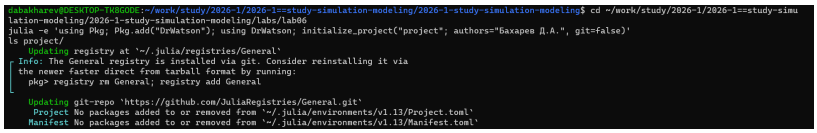


Рисунок 4.1: Создание DrWatson-проекта

4.2 Установка пакетов

Устанавливаю пакеты AlgebraicPetri, Catlab, OrdinaryDiffEq, Plots, DataFrames, CSV, JLD2, Literate, IJulia, BenchmarkTools, Quarto (рис. Рисунок 4.2).

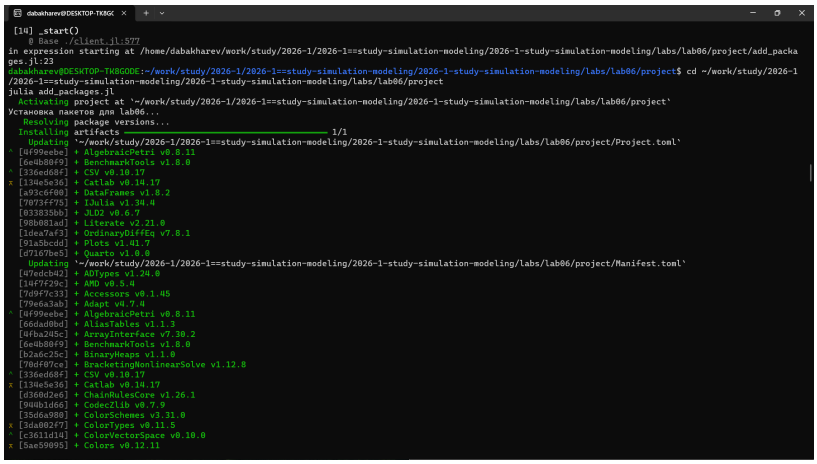


Рисунок 4.2: Установка пакетов Julia

4.3 Модуль SIRPetri и flat-версия

Создаю модуль `SIRPetri.jl` с функцией `build_sir_network` для построения сети Петри, а также `SIRPetri_flat.jl` — плоскую версию без `module` для корректной работы в Quarto (рис. Рисунок 4.3).

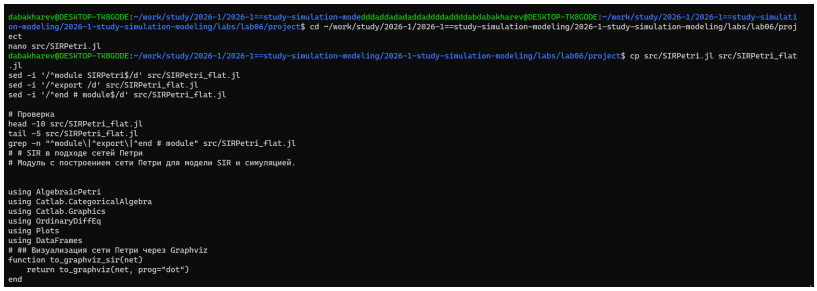


Рисунок 4.3: Создание flat-модуля SIRPetri_flat.jl

4.4 Запуск скриптов

Создаю 4 скрипта: `sirpetri_run.jl`, `sirpetri_scan_parameters.jl`, `sirpetri_animate.jl`, `sirpetri_report.jl`. Запускаю их по очереди (рис. Рисунок 4.4).

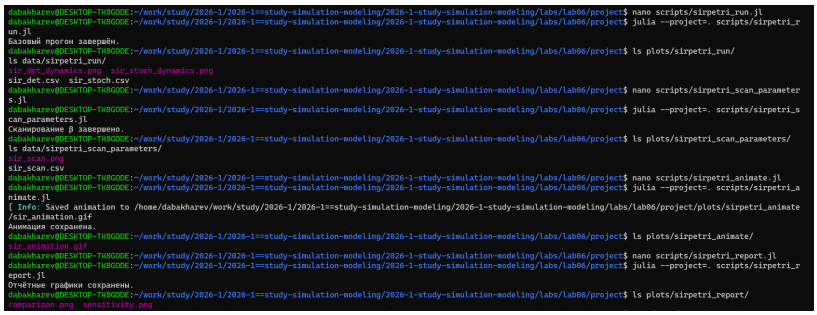


Рисунок 4.4: Запуск всех скриптов lab06

Видно, что все 4 скрипта завершаются успешно. Созданы графики `sir_det_dynamics.png`, `sir_stoch_dynamics.png`, `sir_scan.png`, `sir_animation.gif`, `comparison.png`, `sensitivity.png`.

4.5 Генерация производных форматов

Запускаю `tangle.jl` для всех 4 скриптов. Для каждого генерируются чистый скрипт, Quarto-документ и Jupyter-ноутбук (рис. Рисунок 4.5).

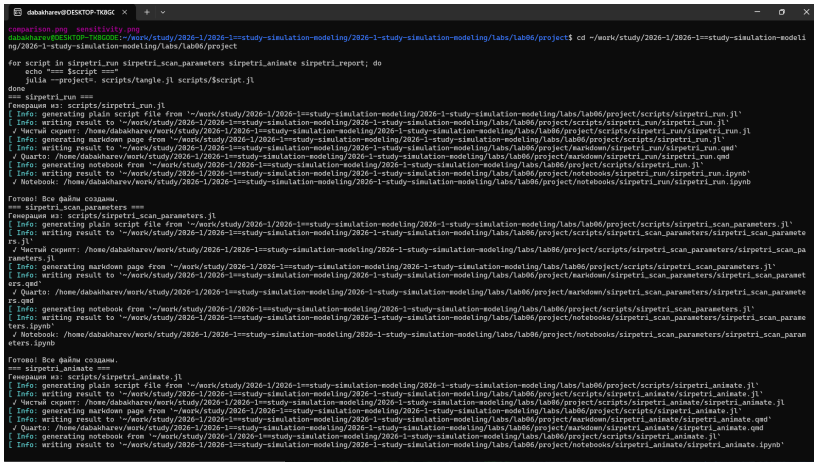


Рисунок 4.5: Генерация производных форматов

4.6 Детерминированная симуляция

График детерминированной динамики SIR (ODE, метод Tsit5) приведён на рис. Рисунок 4.6.

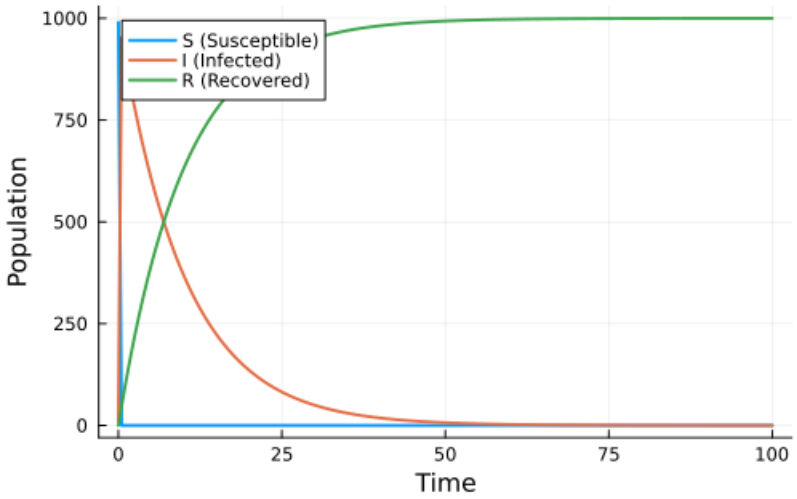


Рисунок 4.6: Детерминированная динамика SIR

Видно классический пик эпидемии: рост I, максимум, затем спад; R растёт и выходит на плато.

4.7 Стохастическая симуляция

График стохастической симуляции (алгоритм Гиллеспи) приведён на рис. Рисунок 4.7.

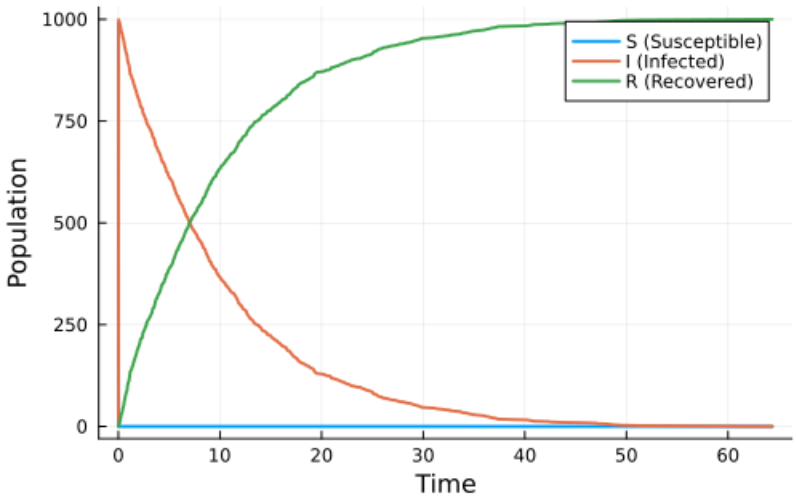


Рисунок 4.7: Стохастическая динамика SIR

Стохастическая траектория близка к детерминированной при большом начальном числе восприимчивых, но имеет случайные флуктуации.

4.8 Сканирование параметра β

Диапазон $\beta \in [0.1, 0.8]$ с шагом 0.05. На каждом шаге вычисляются пик I и финальное R (рис. Рисунок 4.8).

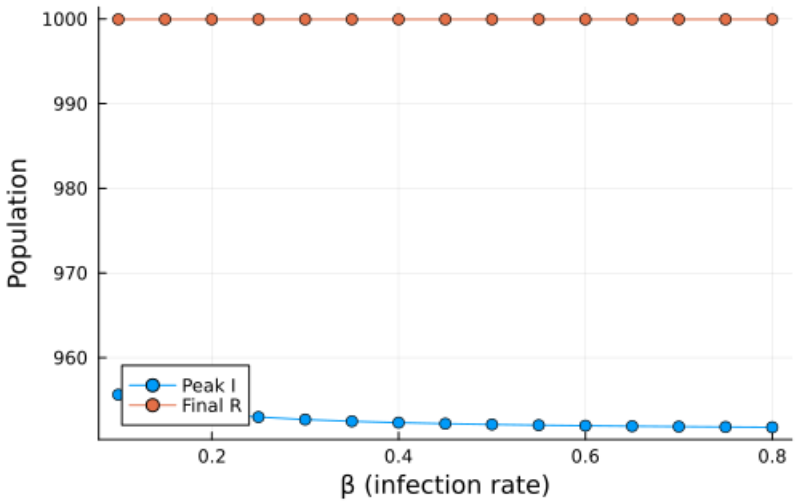


Рисунок 4.8: Зависимость пика I и конечного R от β

4.9 Анимация

GIF-анимация динамики SIR сохранена в `sir_animation.gif` (рис. Рисунок 4.9).

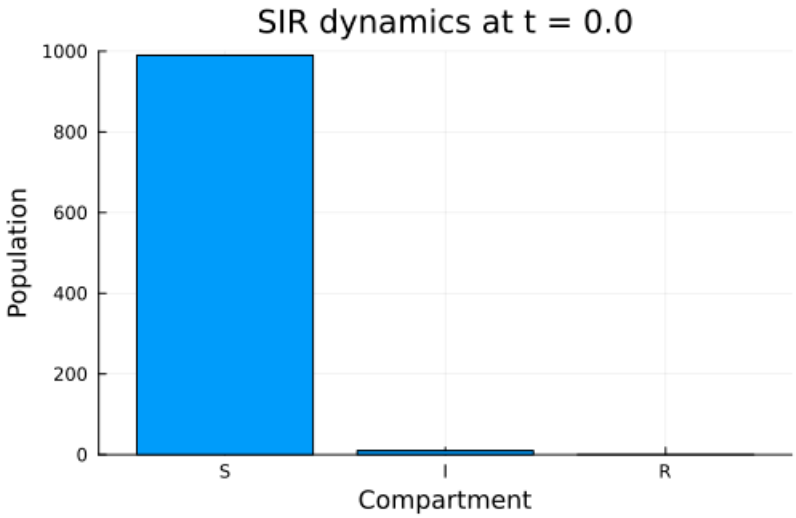


Рисунок 4.9: Анимация SIR (первый кадр)

4.10 Сравнение и чувствительность

Итоговые графики: сравнение детерминированной и стохастической динамики (рис. Рисунок 4.10) и зависимость пика I от β (рис. Рисунок 4.11).

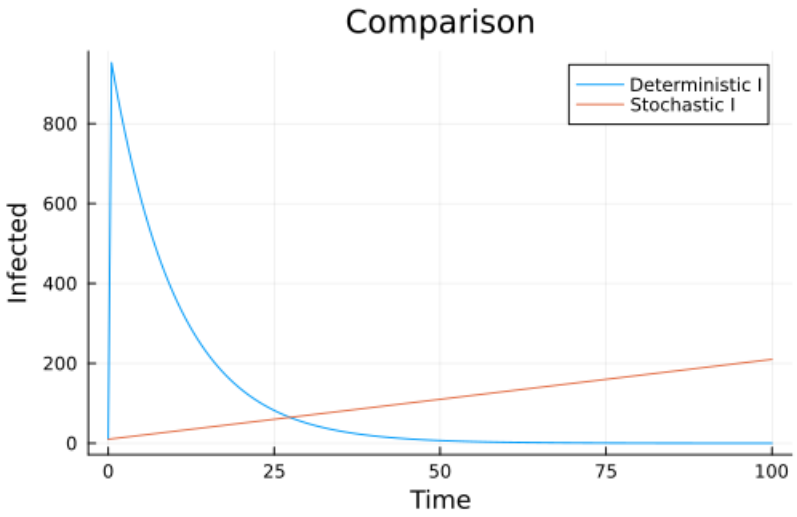


Рисунок 4.10: Сравнение динамики

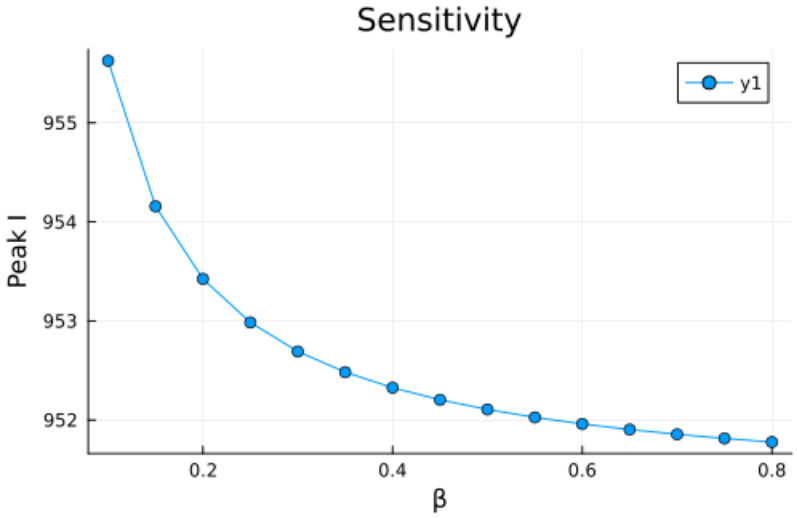


Рисунок 4.11: Чувствительность к β

4.11 Листинги из Julia

5 SIR в сетях Петри: базовый прогон

Детерминированная (ОДУ) и стохастическая (Гиллеспи) симуляции.

```
import Pkg
Pkg.activate("/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simu
using DrWatson

using Random
include("/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulatio
using DataFrames, CSV, Plots

ENV["GKSwstype"] = "100"

script_name = "sirpetri_run"
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

 = 0.3
 = 0.1
tmax = 100.0
```

```
net, u0, states = build_sir_network(□, □)
```

```
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation
```

```
(LabelledPetriNet:
  T = 1:2
  S = 1:3
  I = 1:3
  O = 1:3
  it : I  →T = [1, 1, 2]
  is : I  →S = [1, 2, 2]
  ot : O  →T = [1, 1, 2]
  os : O  →S = [2, 2, 3]
  tname : T  →Name = [:infection, :recovery]
 sname : S  →Name = [:S, :I, :R], [990.0, 10.0, 0.0], [:S, :I, :R])
```

5.1 Детерминированная симуляция

```
df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat=0.5, rate
CSV.write(datadir(script_name, "sir_det.csv"), df_det)
```

```
"/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeli
```

5.2 Стохастическая симуляция

```
Random.seed!(123)
df_stoch = simulate_stochastic(net, u0, (0.0, tmax), rates=[□, □])
CSV.write(datadir(script_name, "sir_stoch.csv"), df_stoch)
```

```
"/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeli
```

5.3 Графики

```
p_det = plot_sir(df_det)
savefig(plotsdir(script_name, "sir_det_dynamics.png"))

p_stoch = plot_sir(df_stoch)
savefig(plotsdir(script_name, "sir_stoch_dynamics.png"))

println("□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□.")
```

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□.

6 SIR в сетях Петри: сканирование β

Исследуем зависимость пика I и конечного R от β.

```
import Pkg
Pkg.activate("/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simu
using DrWatson

include("/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulatio
using DataFrames, CSV, Plots

ENV["GKSwstype"] = "100"

script_name = "sirpetri_scan_parameters"
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

□_range = 0.1:0.05:0.8
□_fixed = 0.1
tmax = 100.0

results = []
for □ in □_range
    net, u0, _ = build_sir_network(□, □_fixed)
```

```
    df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat=0.5, rates
    peak_I = maximum(df.I)
    final_R = df.R[end]
    push!(results, (□=□, peak_I=peak_I, final_R=final_R))
end

df_scan = DataFrame(results)
CSV.write(datadir(script_name, "sir_scan.csv"), df_scan)

p = plot(
    df_scan.□,
    [df_scan.peak_I df_scan.final_R],
    label=["Peak I" "Final R"],
    marker=:circle,
    xlabel="□ (infection rate)",
    ylabel="Population",
)
savefig(plotsdir(script_name, "sir_scan.png"))

println("□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□.")
```

□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□.

```
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation
```

7 SIR в сетях Петри: анимация

GIF-анимация динамики S, I, R.

```
import Pkg
Pkg.activate("/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simu
using DrWatson

include("/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulatio
using DataFrames, CSV, Plots

ENV["GKSwstype"] = "100"

script_name = "sirpetri_animate"
mkpath(plotsdir(script_name))

 = 0.3
 = 0.1
tmax = 100.0

net, u0, _ = build_sir_network(, )
df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat=0.2, rates=[

anim = @animate for row in eachrow(df)
```

```
    bar(
        ["S", "I", "R"],
        [row.S, row.I, row.R],
        legend=false,
        ylims=(0, 1000),
        xlabel="Compartment",
        ylabel="Population",
     title="SIR dynamics at t = $(round(row.time, digits=1))",
    )
end

gif(anim, plotsdir(script_name, "sir_animation.gif"), fps=10)
println("□□□□□□□□ □□□□□□□□□.")
```

```
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation
```

□□□□□□□□ □□□□□□□□□.

```
[ Info: Saved animation to /home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1=
```

8 SIR в сетях Петри: итоговый отчёт

Сравнение детерминированной и стохастической динамики + чувствительность к β.

```
import Pkg
Pkg.activate("/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simu
using DrWatson

using DataFrames, CSV, Plots

ENV["GKSwstype"] = "100"

script_name = "sirpetri_report"
mkpath(plotsdir(script_name))

df_det = CSV.read(datadir("sirpetri_run", "sir_det.csv"), DataFrame)
df_stoch = CSV.read(datadir("sirpetri_run", "sir_stoch.csv"), DataFra
df_scan = CSV.read(datadir("sirpetri_scan_parameters", "sir_scan.csv
```

```
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation
```

	β	peak_I	final_R
	Float64	Float64	Float64
1	0.1	955.626	999.954
2	0.15	954.157	999.954
3	0.2	953.424	999.954
4	0.25	952.984	999.955
5	0.3	952.691	999.955
6	0.35	952.482	999.955
7	0.4	952.326	999.955
8	0.45	952.204	999.955
9	0.5	952.106	999.955
10	0.55	952.026	999.955
11	0.6	951.96	999.955
12	0.65	951.904	999.955
13	0.7	951.856	999.955
14	0.75	951.814	999.955
15	0.8	951.777	999.955

8.1 Сравнение детерминированной и стохастической динамики

```
p1 = plot(
    df_det.time,
    [df_det.I df_stoch.I[1:length(df_det.time)]],
    label=["Deterministic I" "Stochastic I"],
    xlabel="Time",
    ylabel="Infected",
    title="Comparison",
```

```
)
savefig(plotsdir(script_name, "comparison.png"))
```

```
"/home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeli
```

8.2 Зависимость пика I от β

```
p2 = plot(
    df_scan.□,
    df_scan.peak_I,
    marker=:circle,
    xlabel="□",
    ylabel="Peak I",
    title="Sensitivity",
)
savefig(plotsdir(script_name, "sensitivity.png"))

println("□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□.")
```

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□.

9 Заключение

В ходе лабораторной работы №6:

- Освоен пакет **AlgebraicPetri.jl** для работы с сетями Петри.
- Реализована модель SIR через сеть Петри с двумя переходами (`infection` и `recovery`).
- Проведены детерминированная (ODE) и стохастическая (Gillespie) симуляции.
- Исследовано влияние параметра β на пик эпидемии.
- Сгенерированы производные форматы `.jl`, `.qmd`, `.ipynb`.
- Отчёт собран в PDF и DOCX.

Список литературы